CDCP - Classificador de Chamados Públicos

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1. Visão geral do sistema

O sistema será composto por uma aplicação mobile, destinada a Cidadãos e Técnicos, e uma aplicação Web, destinada aos Gestores e ao Administrador Geral do Sistema.

O cidadão poderá registrar problemas ou necessidades existentes na cidade. Após a abertura, o chamado será processado por um componente de Processamento de Linguagem Natural (PLN), que identificará informações relevantes, e posteriormente por um modelo de Inteligência Artificial baseado em CART, responsável pela classificação da urgência.

Os chamados processados serão disponibilizados aos gestores da respectiva unidade, que poderão analisá-los, solicitar informações, recusá-los ou atribuí-los a equipes. Os técnicos vinculados às equipes poderão realizar as atividades de atendimento e concluir os chamados.

2. Atores do sistema

ID	Ator	Descrição
A01	Pessoa/Cidadão	Usuário responsável pela abertura e acompanhamento dos chamados.
A02	Técnico	Usuário responsável pelo atendimento e execução das atividades dos chamados atribuídos às suas equipes.

A03	Gestor Comum	Responsável pelo gerenciamento de chamados e recursos da própria unidade, sem gerenciamento de gestores.
A04	Gestor da Unidade (ADMUNIDADE)	Nível administrativo mais alto dentro de uma unidade, com gerenciamento dos demais usuários da unidade.
A05	Administrador Geral do Sistema	Responsável por operações administrativas gerais e configurações críticas do sistema.
A06	PLN	Componente responsável por extrair informações da descrição do chamado.
A07	Modelo de IA	Componente responsável pela classificação da urgência.
A08	Serviço de Mensageria	Componente responsável pelo processamento assíncrono das etapas de PLN e IA.

3. Requisitos funcionais

3.1 Autenticação — Cidadão

ID	Requisito	Check
RF001	O sistema deve permitir que o cidadão realize login utilizando CPF e senha.	X
RF002	O sistema deve validar as credenciais informadas pelo cidadão.	X

RF003	O sistema deve permitir que um cidadão não cadastrado envie uma solicitação de cadastro, permitindo que o ele selecione a unidade para a qual sua solicitação será encaminhada. Informando o nome completo, CPF, telefone e e-mail na solicitação de cadastro.	X
RF004	O sistema deve permitir que o cidadão envie outros tipos de solicitações à unidade. Exigindo um e-mail para que o cidadão possa receber a resposta da solicitação.	X
RF005	O sistema deve permitir que o cidadão opte por permanecer autenticado. Mantendo a sessão por até três meses quando essa opção for selecionada. Solicitando um novo login após o término do período de três meses.	X
RF006	O sistema deve permitir salvar o CPF para que o cidadão informe somente a senha em acessos futuros.	X

3.2 Home — Cidadão

ID	Requisito	Check
RF007	O sistema deve apresentar a quantidade de chamados do cidadão, pelos status Pendente, Analisados, Fila de Atendimento, Falta Informação e Concluídos.	X
RF008	O sistema deve disponibilizar uma área de ações rápidas, nela deve-se ter a abertura de chamado.	X

3.3 Gerenciamento de chamados pelo cidadão

ID	Requisito	Check
RF009	O sistema deve permitir pesquisar chamados por ID.	X
RF010	O sistema deve permitir pesquisar chamados por título ou descrição.	X
RF011	O sistema deve permitir filtrar chamados por status.	X
RF012	O sistema deve permitir editar chamados nos status Pendente e Falta Informação.	X
RF013	O sistema deve permitir cancelar chamados conforme as regras do fluxo.	X
RF014	O sistema deve permitir visualizar o histórico dos chamados.	X
RF015	O sistema deve permitir visualizar atividades realizadas pelos técnicos quando estas estiverem marcadas como visíveis ao cidadão.	X
RF016	O sistema deve permitir visualizar o motivo de recusa de um chamado, permitir que o cidadão altere os dados solicitados pelo gestor	X
RF017	Após o cidadão fornecer as informações solicitadas, o chamado deve retornar ao fluxo Processamento → Pendente.	X

3.4 Abertura e processamento de chamados

ID	Requisito	Check
RF018	O sistema deve permitir ao cidadão criar um chamado, exigindo uma descrição detalhada do problema ou necessidade e a quantidade de dias em que o problema ou necessidade existe.	X
RF019	Após o cadastro inicial, o sistema deve atribuir ao chamado o status Processamento.	X

RF020	O sistema deve encaminhar os dados do chamado para processamento pelo PLN.	X
RF021	O PLN deve identificar o tipo do chamado.	X
RF022	O PLN deve identificar se existe risco a vidas humanas.	X
RF023	O PLN deve identificar se existe risco a vidas de animais.	X
RF024	O PLN deve identificar se existe bloqueio de rua, via ou avenida.	X
RF025	O sistema deve utilizar a quantidade de dias informada pelo cidadão no processamento/classificação.	X
RF026	Caso o PLN não consiga identificar risco a vidas humanas, o sistema deve assumir o valor “Não”.	X
RF027	Caso o PLN não consiga identificar risco a vidas de animais, o sistema deve assumir o valor “Não”.	X
RF028	Caso o PLN não consiga identificar bloqueio de via, o sistema deve assumir o valor “Não”.	X
RF029	Caso o PLN não consiga identificar o tipo de chamado, o sistema deve assumir o tipo “Outro”.	X

3.5 Classificação de urgência por IA

ID	Requisito	Check
RF030	O sistema deve utilizar as informações processadas pelo PLN para realizar a classificação de urgência.	X
RF031	O modelo de IA deve classificar a urgência do chamado, sempre retornando uma classificação de urgência (Baixo, Médio, Alto ou Urgente).	X

RF032	Após a classificação da urgência, o chamado deve assumir o status Pendente.	X
RF033	O sistema deve armazenar no chamado os valores de urgência, risco humano, risco animal, bloqueio de via e tipo de chamado.	X

3.6 Fluxo de análise pelo gestor

ID	Requisito	Check
RF034	O gestor deve poder analisar chamados pertencentes à sua unidade.	X
RF035	O gestor deve poder manter o chamado como “Pendente” após análise ou mudar o seus status para “Analisado”.	X
RF036	O gestor deve poder alterar o chamado para Falta Informação.	X
RF037	O gestor deve poder alterar o chamado para “Recusado”, exigindo informar o motivo da recusa.	X
RF038	Quando um chamado estiver em Falta Informação, o sistema deve exigir que o gestor informe as informações necessárias ao cidadão.	X
RF039	O gestor deve poder atribuir um chamado a uma equipe.	X
RF040	Ao atribuir um chamado a uma equipe, o sistema deve alterar seu status para “Atribuído”.	X

3.7 Prioridade e urgência

ID	Requisito	Check
RF041	O sistema deve armazenar a urgência classificada pela IA.	X
RF042	O gestor deve poder informar a prioridade do chamado de 1 a 10.	X

RF043	A prioridade deve permitir ao gestor determinar qual chamado deve ser atendido primeiro entre chamados que possuam a mesma urgência. Sendo priorizados os que tiverem o maior número.	X
RF044	A definição da prioridade deve ser realizada unicamente pelo gestor.	X

3.8 Atendimento pelo técnico

ID	Requisito	Check
RF045	O técnico deve visualizar os chamados atribuídos às equipes das quais participa.	X
RF046	O técnico deve poder pesquisar chamados por ID.	X
RF047	O técnico deve poder pesquisar chamados por título ou descrição.	X
RF048	O técnico deve poder filtrar chamados por status.	X
RF049	O técnico deve poder filtrar chamados pela equipe.	X
RF050	O técnico deve poder iniciar o atendimento de um chamado atribuído à sua equipe. Assumindo o status “Em Atendimento”.	X
RF051	O técnico deve poder adicionar atividades ao chamado.	X
RF052	O técnico deve poder editar suas atividades caso o mesmo ainda esteja “Em Atendimento” ou “Atribuído”.	X
RF053	O técnico deve poder visualizar o histórico de atividades e também o histórico de alterações.	X
RF054	O técnico deve poder concluir o chamado. Assumindo o status “Concluído”.	X

3.9 Visibilidade das atividades e histórico de alterações

ID	Requisito	Check
RF055	O técnico deve poder definir se uma atividade será visível ao cidadão. Podendo alterar posteriormente essa definição de visibilidade caso o chamado esteja “Em Atendimento” ou “Atribuído”.	X
RF056	O gestor deve visualizar todas as atividades independentemente da configuração de visibilidade pelo técnico.	X
RF057	O cidadão deve visualizar somente as atividades que foram disponibilizadas pelo técnico.	X
RF058	O cidadão não deve visualizar a identificação dos técnicos que realizaram as atividades.	X
RF059	O histórico de alterações do chamado deve estar visível para todos os usuários, somente o usuário cidadão que não pode ver quem realizou as alterações que geraram o histórico.	X

3.10 Conclusão do chamado

ID	Requisito	Check
RF060	O técnico deve poder finalizar um chamado ao qual tenha acesso por fazer parte da equipe. Alterando o status para “Concluído” após a finalização.	X
RF061	O gestor deve poder finalizar um chamado caso o memos tenha o status de “Em Atendimento”. Alterando o status para “Concluído” após a finalização.	X
RF062	O sistema deve permitir ao cidadão consultar o chamado concluído.	X

3.11 Dados do usuário — Cidadão

ID	Requisito	Check
RF063	O cidadão deve poder visualizar seus dados cadastrais. Podendo edita-los (e-mail e telefone).	X
RF064	O cidadão deve poder alterar o tamanho da fonte da aplicação.	X
RF065	O cidadão deve poder ativar o modo escuro.	X

3.12 Dados do usuário — Técnico

ID	Requisito	Check
RF066	O técnico deve poder visualizar seus dados cadastrais. Podendo edita-los (e-mail e telefone).	X
RF067	O técnico deve poder alterar o tamanho da fonte.	X
RF068	O técnico deve poder ativar o modo escuro.	X

3.13 Manual e ajuda

ID	Requisito	Check
RF069	O sistema deve disponibilizar uma tela de Manual/Ajuda para o cidadão.	X
RF070	O manual deve explicar as funcionalidades do aplicativo.	X
RF071	O manual deve explicar o fluxo de funcionamento dos chamados.	X

3.14 Dashboard do gestor

ID	Requisito	Check
RF072	O sistema deve apresentar um dashboard da unidade.	X

RF073	O dashboard deve apresentar os chamados da unidade agrupados por status.	X
RF074	O dashboard deve apresentar a quantidade de técnicos cadastrados.	X
RF075	O dashboard deve apresentar a quantidade de cidadãos cadastrados.	X
RF076	O dashboard deve apresentar a quantidade de gestores cadastrados.	X

3.15 Gerenciamento de chamados pelo gestor

ID	Requisito	Check
RF077	O gestor deve visualizar todos os chamados da sua unidade.	X
RF078	O gestor deve poder filtrar os chamados.	X
RF079	O gestor deve poder editar o título, a descrição, a urgência, o tipo de chamado, risco de vidas humanas, risco de vidas de animais e bloqueio via, do chamado quando este estiver “Em Processamento”, “Pendente” ou “Analisado”.	X
RF080	O gestor deve poder informar a prioridade de 1 a 10, que diz qual dos chamados deve ser priorizado dentro de uma mesma urgência.	X
RF081	O gestor deve poder alterar o status do chamado.	X
RF082	O gestor deve poder atribuir o chamado a uma equipe quando o status estiver “Analisado”.	X
RF083	O gestor não deve poder inserir atividades diretamente no chamado.	X
RF084	O sistema deve registrar no histórico as ações realizadas pelo gestor no chamado.	X

3.16 Histórico do chamado

ID	Requisito	Check
RF085	O sistema deve manter um histórico das ações realizadas sobre o chamado.	X
RF086	O histórico deve registrar alterações de status.	X
RF087	O histórico deve registrar atribuições de chamados a equipes.	X
RF088	O histórico deve registrar outros andamentos realizados no chamado.	X
RF089	O histórico deve registrar as atividades realizadas pelos técnicos.	X
RF090	O gestor deve possuir acesso ao histórico completo do chamado.	X
RF091	O cidadão deve visualizar somente as informações de histórico permitidas pelo sistema.	X

3.17 Tipos de chamado e solicitações

ID	Requisito	Check
RF092	O gestor deve poder visualizar os tipos de chamado vinculados à sua unidade.	X
RF094	O gestor comum e o Gestor ADMUNIDADE devem possuir acesso de visualização aos tipos de chamado.	X
RF095	O gestor não deve poder cadastrar e nem alterar os tipos de chamado.	X
RF096	O gestor não deve poder alterar os vínculos entre tipos de chamado e unidades.	X

RF097	O Administrador Geral do Sistema deve ser responsável pelo cadastro e gerenciamento dos vínculos entre tipos de chamado e unidades.	X

3.18 Equipes

ID	Requisito	Check
RF098	O gestor deve poder cadastrar e gerenciar equipes de técnicos.	X
RF099	O gestor deve poder gerenciar os vínculos de técnicos às equipes.	X
RF100	O sistema deve armazenar nome e descrição da equipe.	X

3.19 Pessoas/Cidadãos

ID	Requisito	Check
RF101	O gestor deve poder cadastrar cidadãos.	X
RF102	O gestor deve poder visualizar cidadãos da unidade.	X
RF103	O gestor deve poder editar cidadãos.	X
RF104	O gestor deve poder excluir/inativar cidadãos conforme o gerenciamento definido.	X
RF105	O sistema deve armazenar nome completo, CPF, telefone, e-mail, senha e status.	X
RF106	O gestor somente deve poder cadastrar cidadãos em sua própria unidade.	X

3.20 Técnicos

ID	Requisito	Check
RF107	O gestor deve poder cadastrar técnicos.	X

RF108	O gestor deve poder visualizar técnicos da unidade.	X
RF109	O gestor deve poder editar técnicos.	X
RF110	O gestor deve poder excluir/inativar técnicos conforme o gerenciamento definido.	X
RF111	O sistema deve armazenar departamento, nome completo, CPF, telefone, e-mail, usuário, senha e status.	X
RF112	O sistema deve permitir que um técnico esteja cadastrado em mais de uma unidade, porém com usuário de acesso diferente.	X
RF113	O sistema deve permitir repetição do CPF quando os cadastros forem de unidades diferentes.	X
RF114	O sistema deve gerar automaticamente o usuário do técnico.	X
RF115	O gestor não deve poder alterar o usuário gerado automaticamente.	X
RF116	O sistema deve permitir gerenciar os vínculos do técnico com equipes.	X
RF117	O sistema deve permitir gerenciar o vínculo do técnico com departamento.	X

3.21 Gestores

ID	Requisito	Check
RF118	O sistema deve disponibilizar o gerenciamento de gestores somente ao Gestor ADMUNIDADE.	X
RF119	O Gestor ADMUNIDADE deve poder cadastrar gestores comuns.	X
RF120	O Gestor ADMUNIDADE deve poder editar gestores comuns.	X

RF121	O Gestor ADMUNIDADE deve poder inativar gestores comuns.	X
RF122	O sistema deve armazenar nome completo, CPF, telefone, e-mail, usuário, status e senha.	X
RF123	O sistema deve gerar automaticamente o usuário do gestor.	X
RF124	Nenhum gestor deve poder alterar o usuário gerado automaticamente.	X
RF125	O Gestor ADMUNIDADE não deve poder editar suas próprias informações críticas (CPF, nível, unidade ou status).	X
RF126	Somente o Administrador Geral do Sistema deve poder editar as informações do Gestor ADMUNIDADE ou cadastrar um novo gestor desse nível.	X
RF127	O Gestor ADMUNIDADE não deve poder criar outro gestor de mesmo nível.	X

3.22 Departamentos

ID	Requisito	Check
RF128	O gestor deve poder cadastrar departamentos.	X
RF129	O gestor deve poder visualizar departamentos.	X
RF130	O gestor deve poder editar departamentos.	X
RF131	O gestor deve poder excluir departamentos.	X
RF132	O sistema deve armazenar o nome do departamento.	X

3.23 Administrador Geral

ID	Requisito	Check
RF133	O Administrador Geral deve poder gerenciar as operações administrativas gerais do sistema.	X
RF134	O Administrador Geral deve poder cadastrar e gerenciar vínculos entre tipos de chamado e unidades.	X
RF135	O Administrador Geral deve poder criar a licença/cadastro de um Gestor ADMUNIDADE.	X
RF136	O Administrador Geral deve poder alterar os dados do Gestor ADMUNIDADE.	X

3.24 Geração de usuários

ID	Requisito	Check
RF137	O sistema deve gerar automaticamente o identificador dos técnicos.	X
RF138	O sistema deve gerar automaticamente o identificador dos Gestores Comuns.	X
RF139	O sistema deve gerar automaticamente o identificador dos Gestores ADMUNIDADE.	X
RF140	O identificador do técnico deve seguir o padrão “TAB999ABC999”.	X
RF141	O identificador do Gestor Comum deve seguir o padrão “GAB999ABC999”.	X
RF142	O identificador do Gestor ADMUNIDADE deve seguir o padrão “GADMAB999”.	X
RF143	O sistema deve determinar automaticamente os componentes alfanuméricos do identificador.	X
RF144	Os números utilizados podem variar de 000 a 999.	X

RF145	Os componentes alfabéticos podem variar entre AA e ZZ ou AAA e ZZZ, conforme o padrão.	X
RF146	Os gestores não devem poder alterar os identificadores gerados.	X

3.25 Mensageria e processamento assíncrono

ID	Requisito	Check
RF147	Após a criação do chamado, o sistema deve cadastrar os dados-base no banco de dados.	X
RF148	Após o cadastro dos dados-base, o sistema deve acionar o serviço de mensageria.	X
RF149	A mensageria deve disparar o processamento do PLN e após ele o da IA.	X
RF150	O processamento do PLN e da IA deve ocorrer de forma independente do retorno imediato da abertura do chamado.	X
RF151	O processamento deve atualizar diretamente no registro-base do chamado as informações identificadas.	X
RF152	O sistema deve armazenar a urgência identificada pela IA.	X
RF153	O sistema deve armazenar o risco a vidas humanas identificado pelo PLN.	X
RF154	O sistema deve armazenar o risco a vidas de animais identificado pelo PLN.	X
RF155	O sistema deve armazenar o bloqueio de via identificado pelo PLN.	X
RF156	O sistema deve armazenar o tipo de chamado identificado pelo PLN.	X

RF157	Após a conclusão do processamento, o chamado deve estar disponível para análise do gestor com status “Pendente”.	X

4. Requisitos não funcionais

4.1 Desempenho

ID	Requisito	Check
RNF001	O tempo médio de resposta para consultas comuns deve ser de no máximo 1 segundo.	X
RNF002	O tempo de resposta da aplicação Mobile deve ser de no máximo 1 segundo para consultas comuns.	X
RNF003	O tempo de resposta da aplicação Web deve ser de no máximo 1 segundo para consultas comuns.	X
RNF004	A confirmação da abertura de um chamado deve ser retornada em no máximo 1 segundo.	X
RNF005	O processamento completo de PLN e IA deve ser concluído em no máximo 5 minutos.	X
RNF006	O sistema deve buscar reduzir o tempo de processamento de PLN e IA abaixo do limite máximo estabelecido.	X

4.2 Disponibilidade

ID	Requisito	Check
RNF007	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia.	X
RNF008	O sistema deve estar disponível 7 dias por semana.	X

RNF009	O período entre 06:00 e 19:30 deve ser considerado prioritário para disponibilidade.	X
RNF010	Não devem ser realizadas manutenções programadas entre 06:00 e 19:30.	X
RNF011	O sistema deve evitar indisponibilidades programadas durante o período prioritário.	X

4.3 Auditoria e rastreabilidade

ID	Requisito	Check
RNF012	O sistema deve registrar logs das ações realizadas pelos usuários.	X
RNF013	Os logs devem abranger ações realizadas por cidadãos.	X
RNF014	Os logs devem abranger ações realizadas por técnicos.	X
RNF015	Os logs devem abranger ações realizadas por gestores.	X
RNF016	Os logs devem abranger ações realizadas pelo Administrador Geral do Sistema.	X
RNF017	As alterações realizadas nos chamados devem ser rastreáveis.	X
RNF018	As alterações de status devem ser registradas para auditoria.	X
RNF019	As atribuições de chamados devem ser registradas para auditoria.	X
RNF020	As atividades realizadas pelos técnicos devem possuir rastreabilidade.	X

4.4 Segurança e controle de acesso

ID	Requisito	Check
RNF021	O sistema deve controlar o acesso de acordo com o nível do usuário.	X
RNF022	Cidadãos devem possuir acesso somente à área de cidadão do aplicativo.	X
RNF023	Técnicos devem possuir acesso somente à área de técnico do aplicativo.	X
RNF024	Gestores devem possuir acesso ao painel administrativo Web.	X
RNF025	Gestores não devem utilizar suas credenciais administrativas para acessar áreas de cidadão ou técnico.	X
RNF026	Técnicos não devem utilizar suas credenciais para criar chamados como cidadãos.	X
RNF027	O sistema deve restringir o acesso dos gestores aos dados de sua unidade conforme seu nível de permissão.	X
RNF028	O sistema deve impedir que o Gestor Comum gerencie gestores de mesmo nível ou superior.	X
RNF029	O sistema deve impedir que o Gestor ADMUNIDADE crie outro gestor de mesmo nível.	X

4.5 Arquitetura e tecnologias

ID	Requisito	Check
RNF030	A aplicação Mobile deve ser desenvolvida utilizando Flutter/Dart.	X
RNF031	A aplicação Web deve ser desenvolvida utilizando Next.js.	X
RNF032	O sistema deve disponibilizar uma API utilizando Node.js.	X

RNF033	A API deve atender às aplicações Mobile e Web.	X
RNF034	O sistema deve utilizar PostgreSQL como banco de dados.	X
RNF035	O sistema deve utilizar Prisma ORM para interação com o banco de dados.	X
RNF036	O PLN deve ser desenvolvido utilizando Python.	
RNF037	O modelo de classificação de urgência deve utilizar CART.	X
RNF038	O sistema deve utilizar RabbitMQ como mecanismo de mensageria.	X

4.6 Usabilidade e acessibilidade

ID	Requisito	Check
RNF039	O aplicativo deve permitir alteração do tamanho da fonte.	X
RNF040	O aplicativo deve disponibilizar modo escuro.	X
RNF041	As configurações de apresentação devem ser aplicáveis aos usuários do aplicativo.	X

5. Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Check
RN001	Um cidadão pertence a uma unidade/prefeitura.	X
RN002	Gestores somente gerenciam usuários da própria unidade, respeitando seu nível de acesso.	X

RN003	Um técnico pode trabalhar em mais de uma unidade.	X
RN004	O cadastro do técnico deve existir separadamente em cada unidade.	X
RN005	O CPF de um técnico pode se repetir quando os cadastros forem de unidades diferentes.	X
RN006	Podem existir mais de um Gestor ADMUNIDADE por unidade.	X
RN007	O Gestor ADMUNIDADE não pode criar outro Gestor ADMUNIDADE.	X
RN008	O Administrador Geral é responsável pela criação da licença/cadastro do Gestor ADMUNIDADE.	X
RN009	O identificador de técnicos e gestores é gerado automaticamente.	X
RN010	O identificador gerado não pode ser alterado pelos gestores.	X
RN011	A urgência possui quatro níveis: Baixo, Médio, Alto e Urgente.	X
RN012	A urgência é determinada pelo modelo de IA mas pode ser alterada pelos gestores.	X
RN013	A prioridade possui escala de 1 a 10.	X
RN014	A prioridade é definida manualmente pelo gestor.	X
RN015	A prioridade serve para determinar a ordem de atendimento entre chamados de mesma urgência. Sendo o valor 1 representa a menor prioridade e o valor 10 representa a maior prioridade.	X
RN016	O PLN deve assumir valores padrão quando não conseguir identificar determinadas informações.	X
RN017	O valor padrão para risco humano é “Não”.	X

RN018	O valor padrão para risco animal é “Não”.	X
RN019	O valor padrão para bloqueio de via é “Não”.	X
RN020	O valor padrão para tipo de chamado é “Outro”.	X
RN021	O modelo de IA sempre deve retornar uma classificação de urgência.	X
RN022	Técnicos somente podem atuar em chamados relacionados às equipes das quais fazem parte.	X
RN023	Toda atividade do técnico deve ser sempre visível ao gestor.	X
RN024	A visibilidade da atividade para o cidadão é definida pelo técnico.	X
RN025	O cidadão não deve visualizar quem realizou as atividades.	X
RN026	Gestores não inserem atividades diretamente nos chamados.	X
RN027	Alterações administrativas realizadas no chamado devem gerar histórico.	X
RN028	Gestores da unidade não recebem notificações pelo sistema.	X

6. Fluxos do sistema

6.1 Fluxo completo do chamado

Etapa	Ator/Componente	Entrada	Processamento	Resultado
1	Cidadão	Descrição e quantidade de dias	Cadastro do chamado	Status Processamento
2	PLN	Dados do chamado	Identificação de tipo, riscos e bloqueio	Dados-base preenchidos

3	IA	Dados processados pelo PLN + quantidade de dias	Classificação de urgência	Urgência + status Pendente
4	Gestor	Chamado Pendente	Análise	Pendente / Falta Informação / Recusado
5	Gestor	Chamado analisado	Atribuição a equipe	Status Atribuído
6	Técnico	Chamado atribuído	Início do atendimento e atividades	Status Em Atendimento
7	Técnico	Chamado em atendimento	Finalização	Status Concluído
8	Cidadão	Chamado concluído	Consulta das informações permitidas	Visualização da conclusão e atividades autorizadas

6.2 Status do chamado

Status	**Descrição/Contexto**
Processamento	Chamado recém-criado ou retornando para processamento após complementação de informações.
Pendente	Chamado processado pela IA e PLN e aguardando análise/andamento do gestor.
Analisado	Status utilizado no gerenciamento conforme o fluxo/documentação.
Atribuído	Chamado atribuído a uma equipe de técnicos.
Em Atendimento	Algum técnico da equipe iniciou o atendimento.
Concluído	Técnico finalizou o chamado.
Falta Informação	Gestor identificou necessidade de informações adicionais do cidadão.

Cancelado	Chamado cancelado pelo cidadão conforme regras aplicáveis.
Recusado	Chamado recusado pelo gestor, com motivo registrado.

6.3 Fluxo de mensageria

O sistema cadastra os dados-base do chamado.

O sistema aciona o serviço de mensageria.

A mensageria dispara o processamento do PLN e da IA.

PLN e IA executam o processamento de forma assíncrona ao cadastro, mas a IA aguarda o PLN.

Os resultados são gravados diretamente no registro-base do chamado.

São atualizados: urgência, risco a vidas humanas, risco a vidas de animais, bloqueio de via e tipo de chamado.

Após o processamento, o chamado fica disponível para análise do gestor.

7. Matriz resumida de permissões

Funcionalidade	**Cidadão**	**Técnico**	**Gestor Comum**	**Gestor Unidade**	**Admin. Geral**
Criar chamado	✓	✗	✗	✗	✗
Acompanhar chamado	✓	✗	✓	✓	—
Editar chamado Pendente	✓	✗	✓	✓	—
Editar chamado Falta Informação	✓	✗	✓	✓	—
Analisar chamado	✗	✗	✓	✓	—

Atribuir equipe	✗	✗	✓	✓	—
Iniciar atendimento	✗	✓	✗	✗	—
Inserir atividade	✗	✓	✗	✗	—
Concluir chamado	✗	✓	✓	✓	—
Ver todas as atividades	Conforme permissão	Conforme acesso	✓	✓	—
Gerenciar equipes	✗	✗	✓	✓	—
Gerenciar cidadãos	✗	✗	✓	✓	✓
Gerenciar técnicos	✗	✗	✓	✓	—
Gerenciar gestores	✗	✗	✗	✓	✓
Gerenciar departamentos	✗	✗	✓	✓	—
Gerenciar vínculos de tipos de chamado	✗	✗	✗	✗	✓
Gerenciar gestores ADMUNIDADE	✗	✗	✗	✗	✓

8. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	**Aplicação**
Flutter / Dart	Framework para desenvolvimento do aplicativo Mobile (Cidadão/Técnico).
Next.js	Framework para desenvolvimento da aplicação Web (Gestor/Administrador).
Node.js	Tecnologia utilizada para desenvolvimento da API do sistema.

PostgreSQL	Banco de dados relacional.
Prisma ORM	Interface entre a API e o banco de dados.
CART	Modelo de IA para classificação de urgência.
Python	Tecnologia utilizada para construção do PLN.
RabbitMQ	Recurso utilizado para mensageria e processamento assíncrono.

9. Rastreabilidade e auditoria

Todas as ações realizadas pelos usuários devem ser registradas em logs para auditoria, abrangendo cidadãos, técnicos, gestores e Administrador Geral do Sistema.

As ações sobre chamados, incluindo alterações de status, atribuições, atividades e demais andamentos, devem possuir rastreabilidade.